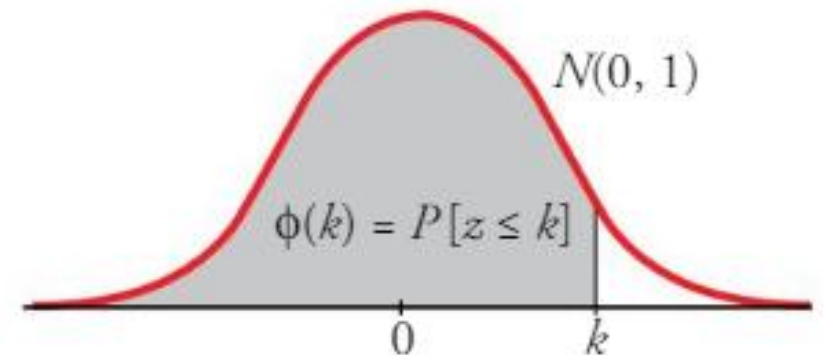
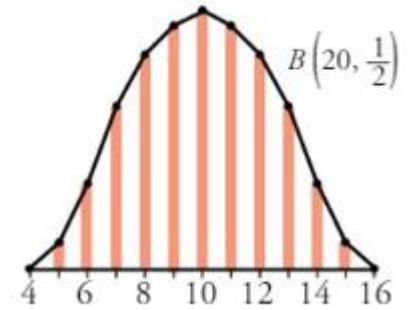


15. PROBABILITATE BANAKETA NORMALA ETA BINOMIALA

2024-2025



15. PROBABILITATE BANAKETA

1. Banaketa estatistikoak 419)1 // 438)1-3 // 439)19-21
 2. Aldagai diskretuko probabilitate-banaketak 421) 2,3
 3. Banaketa binomiala 438)4-5 // 439)19,20,23
 4. Aldagai jarraituko probabilitate-banaketak
 5. Banaketa normala 429) 1, 430) 4 // 438) 8-11, 12-15
 6. Banaketa binomiala normalera hurbiltzen da 438) 16-17 //
- lhazko liburuko ariketak(24,26,30,31,32,35,36,37,40,41,42,43
AUTOEBALUAZIOA 5,6,7
Liburuko:439) 28 →40

AURREZ EZAGUTU BEHARREKOAK

BATUKARI: y-k adierazten du 1-etik 100-erarteko zenbakien batura, batukariaren bidez adierazten da:

$$y = \sum_{i=1}^{100} i = 1 + 2 + 3 \dots + 99 + 100 = 5050$$

FAKTORIALAK: Zenbaki bat bera baino txikiagoak diren zenbaki arrunt guztiekin (1-era arte) **biderkatzea**:

Adibidez: $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$

KONBINAKETA ZENBAKIA Kalkulagailuan: **nCr**. Adibidez: $4 \text{ nCr } 3 = 4$

$$\binom{m}{p} = \frac{m!}{p! \cdot (m-p)!} \quad \binom{4}{3} = \frac{4!}{3! \cdot (4-3)!} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{(3 \cdot 2 \cdot 1) \cdot (1)} = 4 \quad \binom{5}{2} = \frac{5!}{2! \cdot (5-2)!} = \frac{5!}{2! \cdot 3!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{(2 \cdot 1) \cdot (3 \cdot 2 \cdot 1)} = 10$$

Kalkulagailuan: **nCr**. Adibidez: $4 \text{ nCr } 3 = 4$

KONBINAKETA ZENBAKIA Kalkulagailuan: **nPr**. Adibidez: $4 \text{ nPr } 3 = 24$

$$P_p^m = \frac{m!}{(m-p)!} \quad P_2^5 = \frac{5!}{(5-2)!} = \frac{5!}{3!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 20 \quad P_3^4 = \frac{4!}{(4-3)!} = \frac{4!}{1!} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{1} = 24$$

PARAMETRO ESTATISTIKOAK

ESTADISTIKA DESKRIBATZAILEA: Elementu multzo bati dogozkion datuak.

INFERENTZIA ESTATISTIKOA: Lagin bateko datuak populazio batera orokortu. Probabilitate teorikoak erabilita.

POPULAZIOA: Ikerketan parte har dezaketen indibiduo guztiak.

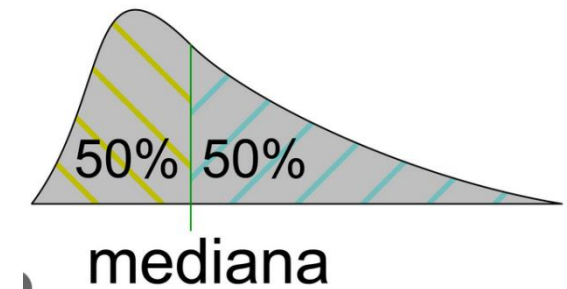
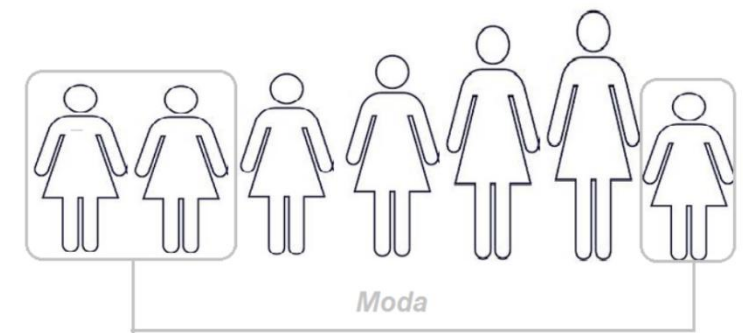
LAGINA: Populaziotik aztertuko den zatia.

INDIBIDUO: Lagin unitatea.

ZENTRALIZAZIO PARAMETROAK

- **Zentralizazio-parametroek** datuak zer balioren inguruan (zentro deritzogu) banatzen diren adierazten dute.

- MODA (Mo): Gehien errepikatzen den balioa
- MEDIANA (Me): Erdian dagoen balioa.
- **BATAZBESTEKOA** :*Datuen zentralizazio puntua.*



SAKABANATZE PARAMETROAK

- **Sakabanatze-parametroek** banaketaren balioak zentrotik zenbat urruntzen diren adierazten dute.

- BARIANTZA
- **DESBIDERAPEN TIPIKOA** : *Datuen dispertsioa / sakabanatzea mediatik*

ALDAGAI KUALITATIBOA: Zenbakien bidez neurtu EZIN direnak (ulearen kolorea, jaioterria, kirolrik gogokoena...)

ALDAGAI KUANTITATIBOAK: Zenbakien bidez neurtzen direnak (matematikako nota, pertsonaren pisua, distantziak, seme-alaba kopurua...)

Aldagai diskretuak: Bi baldintz betezen dabe; zenbaki osoak dira eta ez infinitoak (kotxe batean sartzen diren pertsonak, seme-alaba kopurua...)

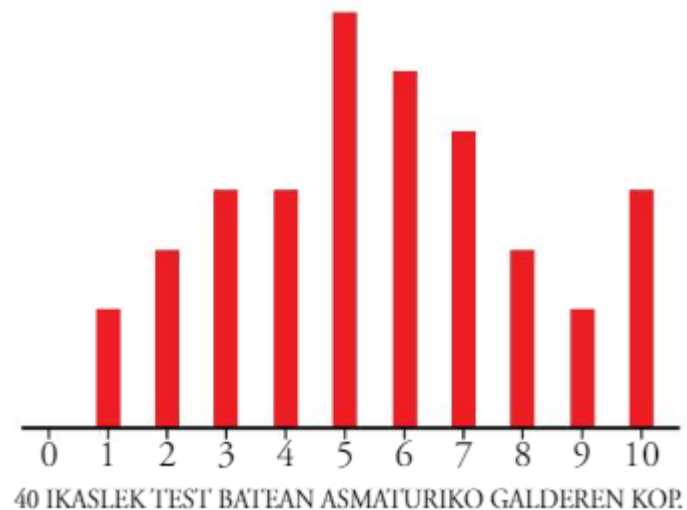
Aldagai jarraia: Gainerako guztiak (pisua, altuera, soldata...)

Probabilitatean estatistikako aldagai kualitatiboak aldagai diskretuak bihurtzen dira

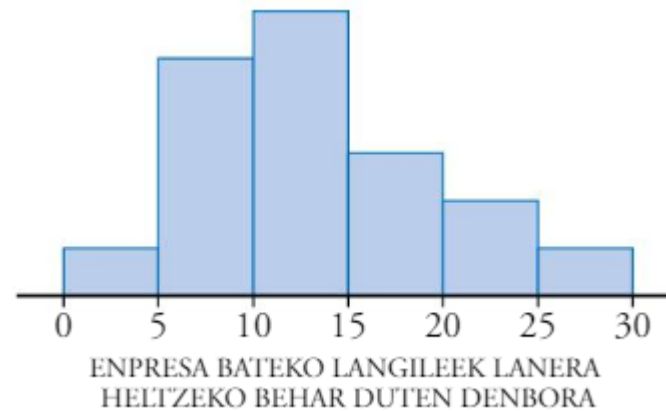
Ausazko aldagai diskretuak **BANAKETA BINOMIALA** jarraituko dabe eta ausazko aldagai jarraiak **BANAKETA NORMALA** jarraituko dabe.

1.BANAKETA ESTATISTIKOA

GRAFIKOAK: Maiztasun banaketa adierazten dute.



BARRA DIAGRAMA
(ALDAGAI DISKRETUA)



HISTOGRAMA
(ALDAGAI JARRAITUA)

1.1 sarrera: Maiztasun Banaketa // Probabilitate banaketa

X: Bi txanpon botatzean ateratzen dogun aurpegi kopurua.

MAIZTASUN BANAKETA (estatistikan)

Taulan esperimentu batean jasotako datuak agertzen dira. Esperimentu bakoitzean **maiztasunak** desberdinak izan daitezke.

X_i	f_i
0	2
1	5
2	3
N=	10

BATEZ BESTEKOA

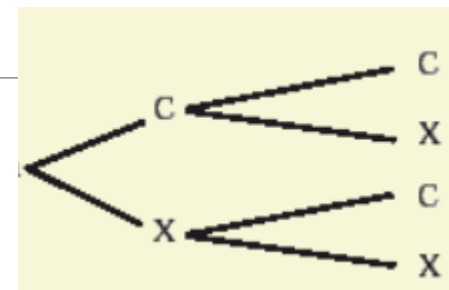
$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{N}$$

DESBIAZIO TIPIKOA

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum f_i x_i^2}{N} - \bar{x}^2}$$

PROBABILITATE BANAKETA

Probabilitate banaketan aldagaiaren balioen **probabilitateak** kalkulatzen doguz.



X_i	P_i
0	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{4}$
	1

$$\mu = \sum p_i x_i$$

$$\sigma = \sqrt{\sum p_i x_i^2 - \mu^2}$$

Maiztasun erlatiboen banaketen idealizazioa → probabilitate banaketa.

Ariketa ebatzia

- 1 Ondorengo maiztasun-taula honek gazte talde baten altueren (zentimetrotan) banaketa adierazten du. Kalkulatu $\bar{x}$ eta σ .

x_i	f_i
151	2
156	4
161	11
166	14
171	5
176	4

x_i	f_i	$f_i \cdot x_i$	$f_i \cdot x_i^2$
151	2	302	45 602
156	4	624	97 344
161	11	1 771	285 131
166	14	2 324	385 784
171	5	855	146 205
176	4	704	123 904
	40	6 580	1 083 970

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i} = \frac{6580}{40} = 164,5 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= \frac{\sum f_i x_i^2}{\sum f_i} - \bar{x}^2 = \\ &= \frac{1083970}{40} - 164,5^2 = 39 \end{aligned}$$

$$\sigma = \sqrt{39} = 6,24 \text{ cm}$$

BATEZ BESTEKOA

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{N}$$

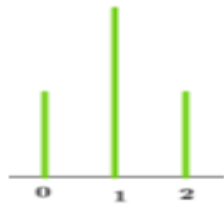
DESBIAZIO TIPIKOA

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum f_i x_i^2}{N} - \bar{x}^2}$$

1.2 sarrera: Probabilitate banaketa motak

Esperimentuak oso konplexuak diranean eta probabilitateak kalkulatu behar doguzanean komenigarria da jakitea zelan banatzen diren probabilitateak

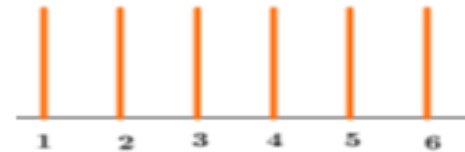
x_i	0	1	2
$P_i[x_i]$	1/4	2/4	1/4



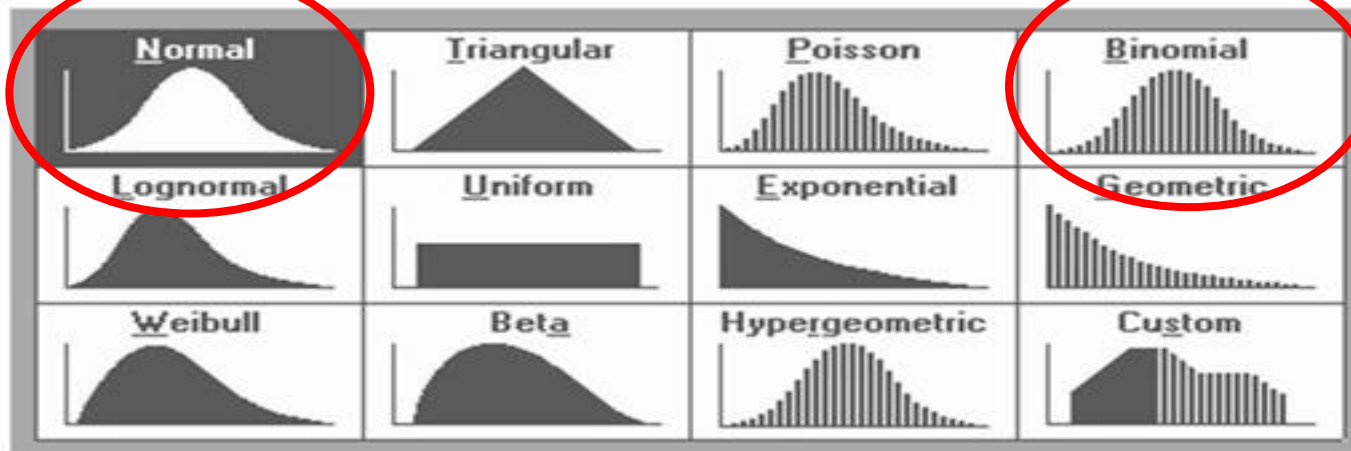
1. Ad: Dado baten jaurtiketan lortutako zenbakia.



x_i	1	2	3	4	5	6
$P_i[x_i]$	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6



Banaketa mota desberdinak dagoz eta aztertzen ari garen ausazko aldagai motaren arabera (diskretoa edo jarraia) banaketa bat edo beste bat erabiliko dogu:



2. ALDAGAI DISKRETUKO PROBABILITATE BANAKETA (416.orr)

Maiztasun erlatiboen banaketen idealizazioa → probabilitate banaketa.

Aldagai diskretuko probabilitate-banaketa bat x_i aldagaiaren balioetako bakoitzari p_i probabilitate bat lotzea da.

- p_i bakoitza 0 eta 1 arteko zenbaki bat da: $0 \leq p_i \leq 1$
- p_i guztien arteko batura 1 da: $p_1 + p_2 + \dots + p_n = \sum p_i = 1$
- Barra-diagrama baten bidez adierazten da.

Parametroak. Banaketa estatistikoetako parametroen antzera definitzen dira:

BATEZBESTEKOA: $\mu = p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n = \sum p_i x_i$

BARIANTZA: $\sigma^2 = p_1(x_1 - \mu)^2 + p_2(x_2 - \mu)^2 + \dots + p_n(x_n - \mu)^2 = \sum p_i(x_i - \mu)^2$

edo: $\sigma^2 = (p_1 x_1^2 + p_2 x_2^2 + \dots + p_n x_n^2) - \mu^2 = \sum p_i x_i^2 - \mu^2$

DESBIDERATZE TIPIKOA: $\sigma = \sqrt{\text{BARIANTZA}} = \sqrt{\sum p_i(x_i - \mu)^2} = \sqrt{\sum p_i x_i^2 - \mu^2}$



→ Idealizazioa



438.Orr 1-3

- 1 Osatu ondorengo probabilitate-taula hau eta kalkulatu μ eta σ parametroak:

x_i	0	1	2	3
p_i	0,1	0,3	...	0,1

x_i	p_i	$p_i \cdot x_i$	$p_i \cdot x_i^2$
0	0,1	0	0
1	0,3	0,3	0,3
2	0,5	1	2
3	0,1	0,3	0,9
	1	1,6	3,2

$$\mu = 1,6$$

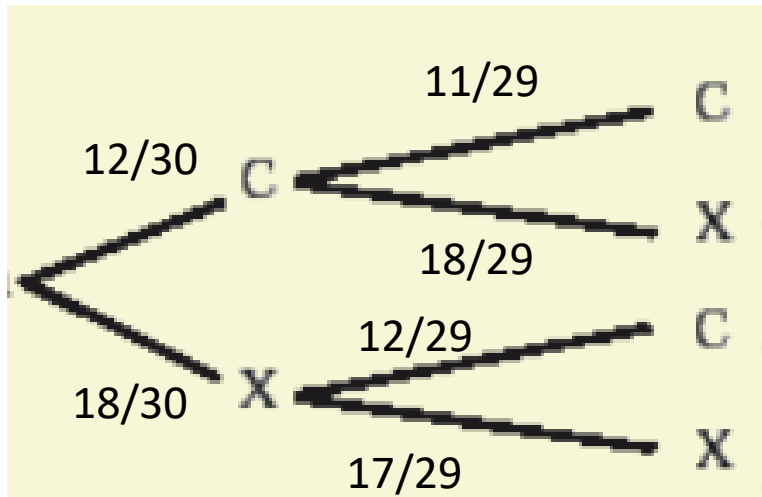
$$\sigma = \sqrt{3,2 - 1,6^2} = 0,8$$

439) 19 Orr



PROBABILITATE BANAKETA

Ikasle batek azterketan sartuko diren 30 gaietatik 12 ikasi ditu. Azterketan, 2 gai aukeratu dituzte zorlan. Baliteke biak izatea ikasleak ikasitakoak, baliteke bakarra izatea ikasitakoa, edo agian bat ere ez. Egin probabilitate-banaketa-ren taula eta adierazi grafikoki. Aurkitu μ eta σ .



Calculamos primero las distintas probabilidades:

$$P[\text{ESTUDIAR } 2] = \frac{12}{30} \cdot \frac{11}{29} = \frac{22}{145} = 0,15$$

$$P[\text{ESTUDIAR } 0] = \frac{18}{30} \cdot \frac{17}{29} = \frac{17}{50} = 0,35$$

$$P[\text{ESTUDIAR } 1] = 1 - 0,15 - 0,35 = 0,50$$

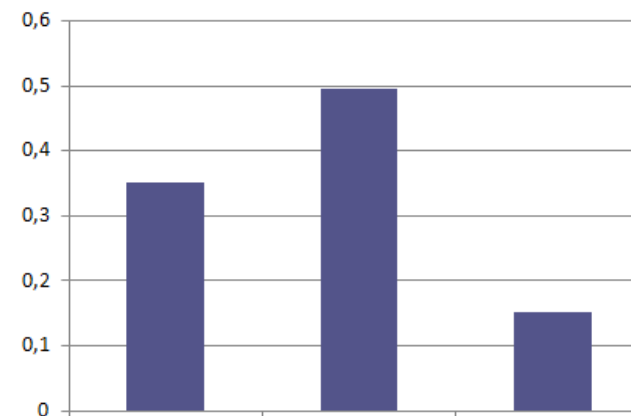
$$\mu = \sum p_i x_i$$

$$\sigma = \sqrt{\sum p_i x_i^2 - \mu^2}$$

x_i	p_i	$p_i \cdot x_i$	$p_i \cdot x_i^2$
0	0,35	0	0
1	0,5	0,5	0,5
2	0,15	0,3	0,6
	1	0,8	1,1

$$\mu = 0,8$$

$$\sigma = 1,1$$



421.orr 2,3

Ausazko aldagai diskretuak **BANAKETA BINOMIALA** jarraituko dabe eta ausazko aldagai jarraiak **BANAKETA NORMALA** jarraituko dabe.

3.BANAKETA BINOMIALA (ALDAGAI DISKRETUA)

Banaketa binomiala, **n** saiakuntzatik arrakasta izeneko gertaera kopuru ezberdinetarako probabilitateak ematen dituen ausazko aldagai diskretuen probabilitate banaketa da.

Abiapuntutzat saiakuntza **dikotomiko** bat hartuko dogu, **p** **arrakastaren probabilitatea** izanik. Saiakuntza hori **n aldiz** egingo dogu, eta **x arrakasta-kopurua** zein dan aztertuko da (x aldagai diskretua 0,1,2,...n balioak hartzen daualako).

X-ren probabilitate- banaketari **B(n,p) banaketa binomiala** esaten jako. Probabilitate funtzioa hauxe da:

$$P[x = k] = \binom{n}{k} p^k \cdot q^{n-k}$$

Saiakuntza **dikotomikoa**:

Esperimentuak bi emaitz
bakarrik onartzen dauz:

Arrakasta izan $P[A] = p$

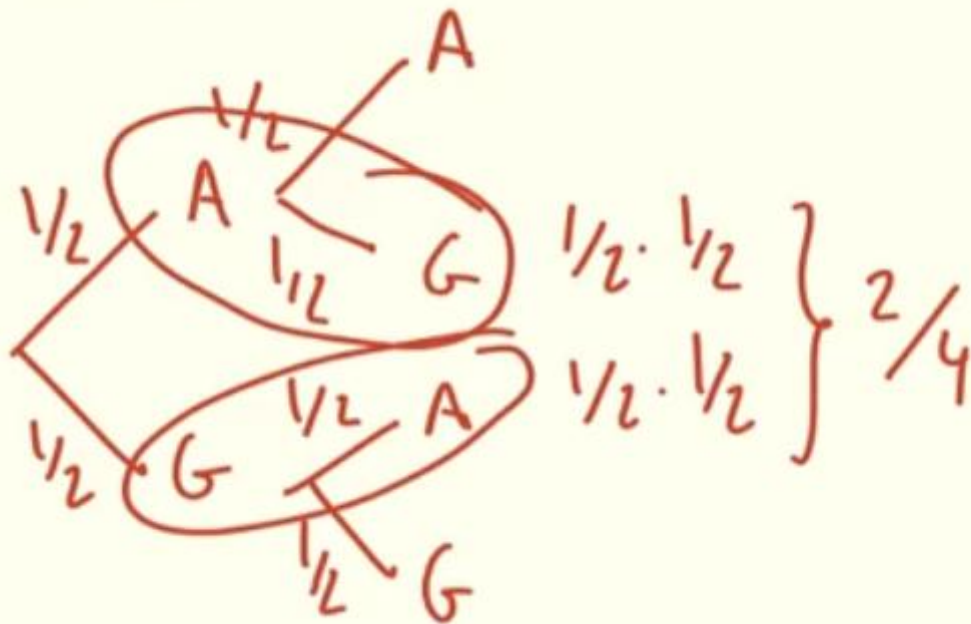
Arrakastarik ez izatea;
 $P[A'] = q = 1 - p$

Bi txanpon airera botatzerakoan zein da aurpegi bat ateratzearen probabilitatea?

Dadoa 10 aldiz botatzen badugu,
a)zein da 6 zenbakia BI aldiz ateratzearen probabilitatea?
b)Zein da BOST aldiz baino gehiago ateratzearen probabilitatea?

$$P[x = k] = \binom{n}{k} p^k \cdot q^{n-k}$$

Bi txanpon airera botatzerakoan zein da aurpegi bat ateratzearen probabilitatea?



Dadoa 10 aldiz botatzen badugu,
a) zein da 6 zenbakia BI aldiz ateratzearen probabilitatea?
b) Zein da BOST aldiz baino gehiago ateratzearen probabilitatea?

Dadoa 10 aldiz botatzen badugu, zein da 6 zenbakia bi aldiz ateratzearen probabilitatea?

Aldiz $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ - Diker.
Gertzen $\left\{ \begin{array}{l} \text{Arrak (6+6)}; p = 1/6 \\ \text{Erarrak (6ez)}; q = 5/6 \end{array} \right.$

$X \sim B(10, 1/6)$

$P(X=2) = \binom{10}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{10-2} = 45 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} = 0.29$

$P(X=k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot q^{n-k}$

$\binom{10}{2} = \frac{10!}{2!(8)!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{(2 \cdot 1) \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 45$

tón de reproducción (k)

3.1 Banaketa binomiala $X \rightarrow B(n,p)$

Probabilitate-banaketa diskretua da eta honela adierazten da $X \rightarrow B(n,p)$

- *n : saiakera kopurua*
- *p : arrakastaren probabilitatea*

Ezaugarriak:

Saiakuntza konkretu batean **n saikera** egiten dira eta kontuan hartzen dira emaitza posibleak “**arrakasta**” eta “**arrakasta eza**” izango dira. Saiakuntza dikotomikoa, hau da, bi aukera soilik.

Probabilitate hauek **konstanteak** izango dira

Froga bakoitzaren emaitza, beste aurreko frogetikiko **independientea** izango da.

Banaketa binomialeko edozein problema zuhaitz diagramaren bitartez ebatz daiteke baina saiakuntza kopurua handitzen denean, buruketaren bolumena dala eta gomendagarria da banaketa binomialaren bitartez egitea.

Kalkulatu nahi badogu n aldiz errepikatzen dogun esperimentu horretan, “ k ” arrakasta kopuru bat izateko probabilitatea, hurrengo formula erabili

$$P[x = k] = \binom{n}{k} p^k \cdot q^{n-k} \qquad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n - k)!}$$

10 txanpon bota ditugu eta zenbat aurpegi irtengo diren jakin nahi dugu.

Ondo egindako 6 dado bota eta zenbat «bosteko» aterako diren jakin nahi dugu.

Karta-multzo batetik karta bat atera dugu, irudia den ikusi eta berriro multzora itzuli dugu. Kartak nahastu eta beste bat atera dugu. Saiakuntza hori bost aldiz egin

**Karta multzo batetik karta bat atera eta
IRUDIA den ikusi.**

**A=IRUDIA=(Batekoa, Txanka, Zaldia,
Erregea)**

A'=IRUDIA EZ=(2, 3, 4, 5, 6, 7)



**Makina batek egin dituen torloju-pila daukagu , eta
%2 akastuna da.Torloju bat atera dogu zorian.**

**A akastuna,
P=0,02**

**A' akats gabea.
q=%0,98**



3.2 Banaketa binomialaren probabilitatearen kalkulua (419 orri)

Kalkulatu nahi badugu n aldiz errepikatzen dogun esperimentu horretan, “ k ” arrakasta kopuru bat izateko **probabilitatea**, hurrengo formula erabili beharko genduan:

$$P[x = k] = \binom{n}{k} p^k \cdot q^{n-k}$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n-k)!}$$

ADIBIDEA: Dadoa **10** aldiz botatzen badugu, zein da 6 zenbakia bi aldiz ateratzearen probabilitatea?

Aldagai diskretua da $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Arrakasta 6 ateratzea izango da eta bere $p=1/6$

Arrakasta ez izatea $q=5/6$

$X \rightarrow B(10, 1/6)$

$X \sim B(10, 1/6)$
 $P(X=2) = \binom{10}{2} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{10-2} = 45 \cdot \frac{1}{6^2} \cdot \frac{5^8}{6^8} = 0.29$
 $P(X=k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot q^{n-k}$
 $\binom{10}{2} = \frac{10!}{2! \cdot 8!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 1 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 45$

n: saiakuntza errepikatzen den aldiak

p: arrakastaren probabilitatea.

k: arrakasta kopurua

3.3 $B(n,p)$ kalkulua (419orr)

x aldagaia $B(n, p)$ bada, k arrakasta lortzeko probabilitatea hau da:

$$P[x = k] = \binom{n}{k} p^k \cdot q^{n-k}$$

Hortik, honako probabilitate-banaketa hau lortzen dugu:

x ALDAGAIA	0	...	k	...	n
$P[x = k]$ PROBABILITATEA	$\binom{n}{0} p^0 q^n = q^n$	...	$\binom{n}{k} p^k q^{n-k}$	...	$\binom{n}{n} p^n q^0 = p^n$

Banaketa horren parametroak hauek dira:

BATEZBESTEKOA: $\mu = np$

DESBIDERATZE TIPIKOA: $\sigma = \sqrt{npq}$

**EGUNEROKO KONTU ASKO ETA ASKO ARGITU
DAITEZKE BANAKETA BINOMIALAK , $B(n, p)$ ERABILIZ:
ADIBIDEZ**

Test motako azterketa batek 10 galdera ditu, eta galdera bakoitzerako lau aukera ematen dira, eta bat bakarra da zuzena. Galderie ausaz erantzuten badiegu, kalkulatu zer probabilitate dagoen:

- A) Zazpi galderari zuzen erantzuteko
- B) Azterketa gaiditzeko
- C) Bikain lortzeko
- D) Oso ongira iristeko



EBAZPENA

1.- Aldagai diskretua definitu:

X: Azterketan zuzen erantzundakoen kopurua

2.- Banaketaren parametroak kalkulatu

$n=10$; esperimntua zenbat alditan egingo den.
 $p = 1/4$; zuzen erantzuteraen probabilitatea
X: $B(10, 0,25)$

3.- Gertaera bakoitza ausazko aldagaiaren menpe idatzi

- a) $x = 7$
- b) $x \geq 5$
- c) $x \geq 9$
- d) $x < 7$

4.- Probabilitateak kalkulatu

$$a) \quad P(x = 7) = \binom{10}{7} \cdot 0,25^7 \cdot (1 - 0,25)^{10-7} = 0,00308$$

$$b) \quad P(x \geq 5) = \sum_{i=5}^{10} \binom{10}{i} \cdot 0,25^i \cdot (1 - 0,25)^{10-i} = 0,078$$

$$c) \quad P(x \geq 9) = \sum_{i=9}^{10} \binom{10}{i} \cdot 0,25^i \cdot (1 - 0,25)^{10-i} = 0,000029$$

$$d) \quad P(x < 7) = P(x \leq 6) = \sum_{i=0}^6 \binom{10}{i} \cdot 0,25^i \cdot (1 - 0,25)^{10-i} = 0,9964$$

Garrantzitsua:

Baina...zertarako hurbildu banaketa binomial diskretoko buruketa bat banaketa normal jarraitu batera?

Ez da errazagoa zuzenean banaketa binomialaren formula erabiltzea?

$$P[x = k] = \binom{n}{k} p^k \cdot q^{n-k}$$

GOGORATU: Banaketa binomial batean:

$$P[x \leq 2] = P[x=0] + P[x=1] + P[x=2]$$

Kasu honetan binomialaren formula 3 bider aplikatzen da eta listo.

$P[x \leq 100] \rightarrow$ Kasu honeta formula 101 bider aplikatu beharko litzateke.

Beraz kasu honetan:

BINOMIALA $\rightarrow$ NORMALA

Eskatutako probabilitatea kalkulatzeko bide bat baino gehiago badago egokiena bide laburrena izango da.

$n \leq 8$ eta $p \leq 0.5$ badira, **TAULA** erabil daiteke.

**EZ DOGU
ERABILIKO**

n	k	p	0,01	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,33	0,35	0,40	0,45	0,49	0,50
2	0		0,9801	0,9025	0,8100	0,7225	0,6400	0,5625	0,4900	0,4449	0,4225	0,3600	0,3025	0,2601	0,2500
	1		0,0198	0,0950	0,1800	0,2550	0,3200	0,3750	0,4200	0,4442	0,4550	0,4800	0,4950	0,4998	0,5000
	2		0,0001	0,0025	0,0100	0,0225	0,0400	0,0625	0,0900	0,1109	0,1225	0,1600	0,2025	0,2401	0,2500
3	0		0,9703	0,8574	0,7290	0,6141	0,5120	0,4219	0,3430	0,2967	0,2746	0,2160	0,1664	0,1327	0,1250
	1		0,0294	0,1354	0,2430	0,3251	0,3840	0,4219	0,4410	0,4444	0,4436	0,4320	0,4084	0,3823	0,3750
	2		0,0003	0,0071	0,0270	0,0574	0,0960	0,1406	0,1890	0,2219	0,2389	0,2880	0,3341	0,3674	0,3750
	3		0,0000	0,0001	0,0010	0,0034	0,0080	0,0156	0,0270	0,0369	0,0429	0,0640	0,0911	0,1176	0,1250
4	0		0,9606	0,8145	0,6561	0,5220	0,4096	0,3164	0,2401	0,1979	0,1785	0,1296	0,0915	0,0677	0,0625
	1		0,0388	0,1715	0,2916	0,3685	0,4096	0,4219	0,4116	0,3953	0,3845	0,3456	0,2995	0,2600	0,2500
	2		0,0006	0,0135	0,0486	0,0975	0,1536	0,2109	0,2646	0,2960	0,3105	0,3456	0,3675	0,3747	0,3750
	3		0,0000	0,0005	0,0036	0,0115	0,0256	0,0469	0,0756	0,0985	0,1115	0,1536	0,2005	0,2400	0,2500
	4		0,0000	0,0000	0,0001	0,0005	0,0016	0,0039	0,0081	0,0123	0,0150	0,0256	0,0410	0,0576	0,0625
5	0		0,9510	0,7738	0,5905	0,4437	0,3277	0,2373	0,1681	0,1320	0,1160	0,0778	0,0503	0,0345	0,0313
	1		0,0480	0,2036	0,3281	0,3915	0,4096	0,3955	0,3602	0,3295	0,3124	0,2592	0,2059	0,1657	0,1563
	2		0,0010	0,0214	0,0729	0,1382	0,2048	0,2637	0,3087	0,3291	0,3364	0,3456	0,3369	0,3185	0,3125
	3		0,0000	0,0011	0,0081	0,0244	0,0512	0,0879	0,1323	0,1643	0,1811	0,2304	0,2757	0,3060	0,3125
	4		0,0000	0,0000	0,0005	0,0022	0,0064	0,0146	0,0284	0,0410	0,0488	0,0768	0,1128	0,1470	0,1563
	5		0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0003	0,0010	0,0024	0,0041	0,0053	0,0102	0,0185	0,0282	0,0313
6	0		0,9415	0,7351	0,5314	0,3771	0,2621	0,1780	0,1176	0,0881	0,0754	0,0467	0,0277	0,0176	0,0156
	1		0,0571	0,2321	0,3543	0,3993	0,3932	0,3560	0,3025	0,2638	0,2437	0,1866	0,1359	0,1014	0,0938
	2		0,0014	0,0305	0,0984	0,1762	0,2458	0,2966	0,3241	0,3292	0,3280	0,3110	0,2780	0,2436	0,2344
	3		0,0000	0,0021	0,0146	0,0415	0,0819	0,1318	0,1852	0,2191	0,2355	0,2765	0,3032	0,3121	0,3125
	4		0,0000	0,0001	0,0012	0,0055	0,0154	0,0330	0,0595	0,0821	0,0951	0,1382	0,1861	0,2249	0,2344
	5		0,0000	0,0000	0,0001	0,0004	0,0015	0,0044	0,0102	0,0164	0,0205	0,0369	0,0609	0,0864	0,0938
	6		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0002	0,0007	0,0014	0,0018	0,0041	0,0083	0,0138	0,0156

3.4 Banaketa binomialaren bataz bestekoa eta desbideratze tipikoa

$$\mu = np \quad \sigma = \sqrt{npq}$$

Bataz bestekoa edo itxaropen matematikoa hurrengo formularen bidez kalkulatuko dogu:

$$\mu = np$$

Bariantza eta desbiazio tipikoa hurrengo formularen bidez kalkulatuko dogu:

$$\sigma = \sqrt{npq}$$

6. atalean aztertuko da banaketa binomial batetik, banaketa normala bihurtzeko prozedura

$B(8; 0,2)$ binomial batean, kalkulatu $P[x = 0]$, $P[x \neq 0]$, $P[x = 2]$, baita μ eta σ parametroak ere.

$$P[x = 0] = 0,8^8 = 0,168 \quad (\text{«arrakastarik ez» gertaeraren probabilitatea})$$

$$P[x \neq 0] = 1 - 0,8^8 = 0,832 \quad (\text{«arrakastaren bat» gertaeraren probabilitatea})$$

$$P[x = 2] = \binom{8}{2} 0,2^2 \cdot 0,8^6 = 28 \cdot 0,04 \cdot 0,262 = 0,294$$

$$\text{BATEZBESTEKOA: } \mu = np = 8 \cdot 0,2 = 1,6$$

$$\text{DESBIDERATZE TIPIKOA: } \sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{1,28} = 1,13$$

419.orri **1** $B(10; 0,4)$ banaketa binomial batean, aurkitu $P[x = 0]$, $P[x = 3]$, $P[x = 5]$, $P[x = 10]$ eta μ eta σ parametroen balioak.

2 7 txanpon bota ditugu. Kalkulatu 3 aurpegi, 5 aurpegi eta 6 aurpegi ateratzeko probabilitateak. Aurkitu μ -ren eta σ -ren balioak.

Ariketa1 : Lantegi batean ekoizten dan produktu bat akatsduna izateko probabilitatea 0.02koa da. 10.000 unitateko eskaera bat bidali zan bezero baten lantegira. Kalkulatu eskaera horretan itxaroten ziran unitate akatsdunen kopurua, bariantza eta desbiazio tipikoa.

Ariketa2 : Test motako azterketa baten 20 galdera dagoz, eta galdera bakoitzak 4 aukera daukaz erantzunetan (bakarra dago ondo). Galderak ausaz erantzuten badira, kalkulatu batzbesteko eta desbideratze tipikoa.

$$P(x < a) = 1 - P(x \geq a) \quad P(x \leq a) = 1 - P(x > a)$$

$$P(x > a) = 1 - P(x \leq a) \quad P(x \geq a) = 1 - P(x < a)$$

Ariketa 3: Jokalari batek penaltien %90 sartzen du. Denboraldian 8 penalti bota baditu kalkulatu honako probabilitate hauek:

- a) 7 penalti sartu.
- b) 8 penalti sartu
- c) 6 penalti baino gehiago sartu
- d) Gutxienez 6 penalti

438.Orr 4-5

439.Orr 20,23

Ariketa 4:

Tirotzaile batek asmatzeko aukera %10-ekoa da. 10 aldiz tiro egiten badau, kalkulatu probabilitate hauek:

- a) Behin ere ez asmatzea
- b) Behin bakarrik asmatzea
- c) Bi baino gutxiagotan asmatzea
- d) Gehienez bi aldiz asmatzea

438.Orr 4-5

439.Orr 19, 20,23

$$\mu = np \quad \sigma = \sqrt{npq}$$

$$P[x = k] = \binom{n}{k} p^k \cdot q^{n-k}$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n-k)!}$$

Banaketa binomiala

4 Hurrengo kasu hauetako bakoitzean, bereizi banaketa binomial bat eta eman n , p , q , μ eta σ parametroen balioak.

- Test erako azterketa batek 50 galdera ditu, eta galdera bakoitzak hiru erantzun, baina bat bakarra da zuzena. Zorian erantzun dugu. Zenbat galdera asmatu ditugu?
- Aurreko atalean deskribaturiko azterketa horretan, ikasle batek 20 galderaren erantzunak dakizki, eta gainerakoei zorian erantzun die. Zenbat asmatuko dituen jakin nahi dugu.
- Txanpon bat 400 bider bota dugu. Zenbat aurpegi atera ditugu?
- Soldaduren % 1 akastunak dira, eta mila aztertu ditugu. Zenbat soldadura akastun aurkituko ditugu?

5 $B(9; 0,2)$ banaketa binomial batean, kalkulatu:

- a) $P[x < 3]$
- b) $P[x \geq 7]$
- c) $P[x \neq 0]$
- d) $P[x \leq 9]$

20 Txanpon akastun bat dugu, jaurtiz gero gurutzea lortzeko 0,4ko probabilitatea duena. Bost bider bota, eta zenbat gurutze irten diren idatziko dugu.

Egin probabilitate-banaketaren taula, adierazi grafikoki, eta kalkulatu batezbestekoa eta desbideratze tipikoa.

23 Torlojuak fabrikatzeko prozesuan, %2 akastunak irteten dira. 50 torlojuko kaxatan biltzen dituztela jakinda, kalkulatu zer probabilitate dagoen kaxa batean torloju akastunen kopurua hau izateko:

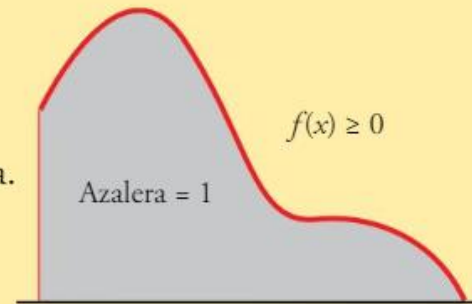
- a) Bat ere ez
- b) Bat
- c) Bi baino gehiago

4. ALDAGAI JARRAITUKO PROBABILITATE BANAKETA

$f(x)$ zorizko aldagai baten **dentsitate-funtzioa** edo **probabilitate-funtzioa** izateko honako hauek bete behar dira:

— $f(x)$ ezin da negatiboa izan: $f(x) \geq 0$ izan behar da x ororako.

— $y = f(x)$ kurba azpiko azalera 1 izan behar da.



- $P[a \leq x \leq b]$ probabilitatea lortzeko, kurba azpian $[a, b]$ tartean zer azalera dagoen lortuko dugu:

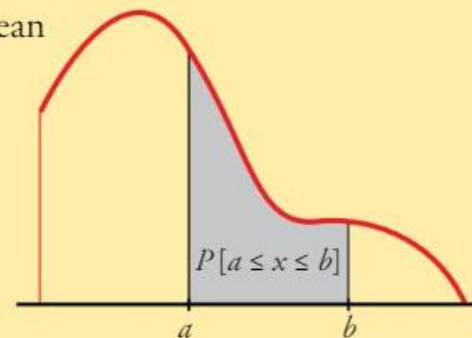
$P[a \leq x \leq b] =$ kurba azpiko azalera $[a, b]$ tartean

- Gertaera puntualen probabilitateak zero dira:

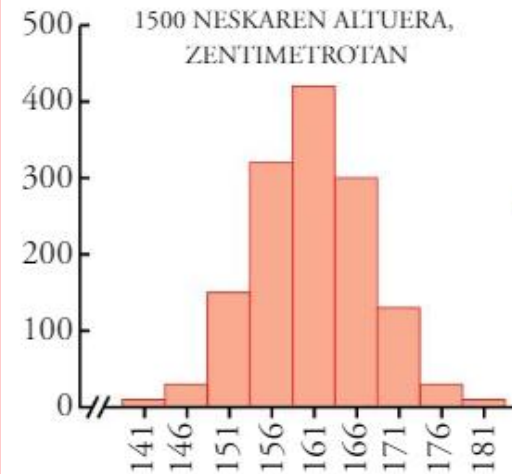
$$P[x = a] = 0, \quad P[x = b] = 0, \quad \dots$$

Beraz:

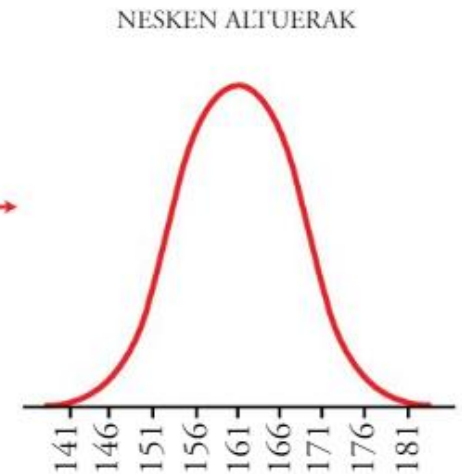
$$P[a \leq x \leq b] = P[a < x < b]$$



PROBABILITATEA = AZALERA



Idealizazioa



<https://economipedia.com/definiciones/distribucion-normal.html>

5. BANAKETA NORMALA (aldagai jarraia) (422.orr)

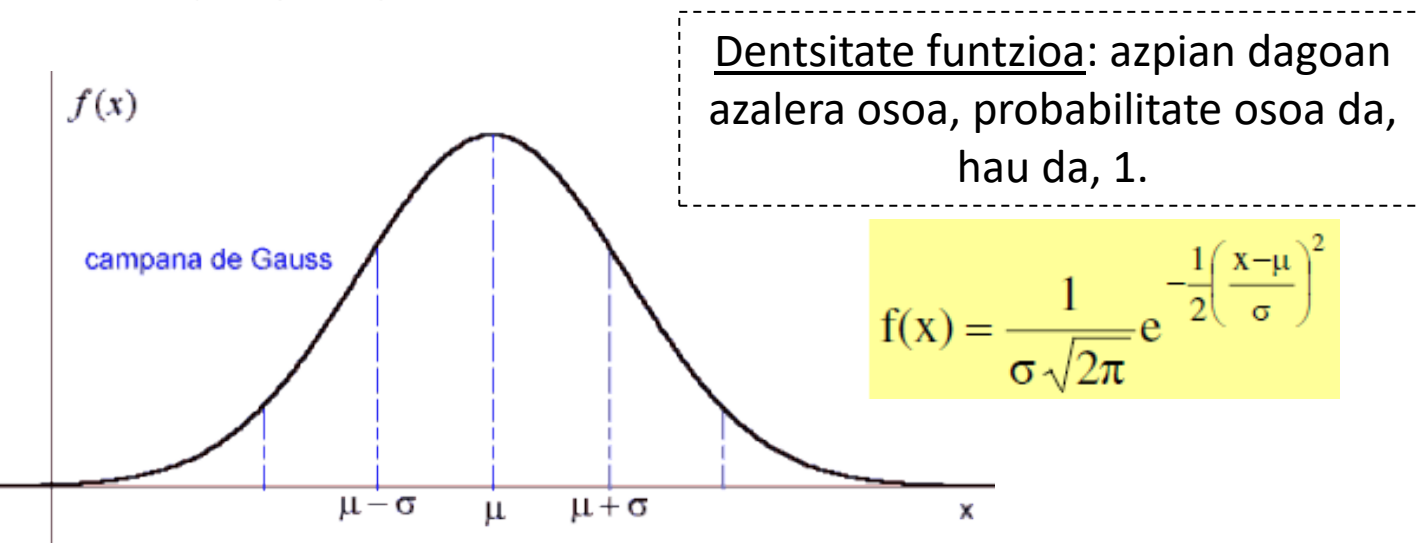
$$X \sim N(\mu, \sigma)$$

X aldagai aleatorio **jarraia** (balio infinituak eta hamartarrak, adibideez altuera edo pisua)

Banaketa normala adierazten da $X \sim N(\mu, \sigma)$, non μ **batezbestekoa** eta σ **desbidazio tipikoa** diren.

Banaketa normala, grafikoki **dentsitate funtzioaren** bidez definitzen da.

Dentsitate funtzioak **Gausse kanpaia** forma hartzen dau. Funtzio **jarraitua eta simetrikoa** eta bere **maximoa** bat dator μ **batazbestekoarekin**. Beraz, probabilitateak bataz bestekoaren inguruan banatzen dira **simetrikoki**.

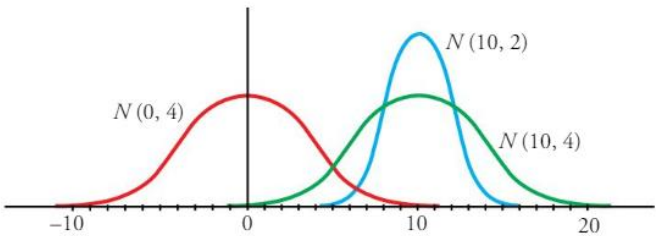


**PROBABILITATE BATEN KALKULUA =
AZALERA BATEN KALKULUA IZANGO DA**

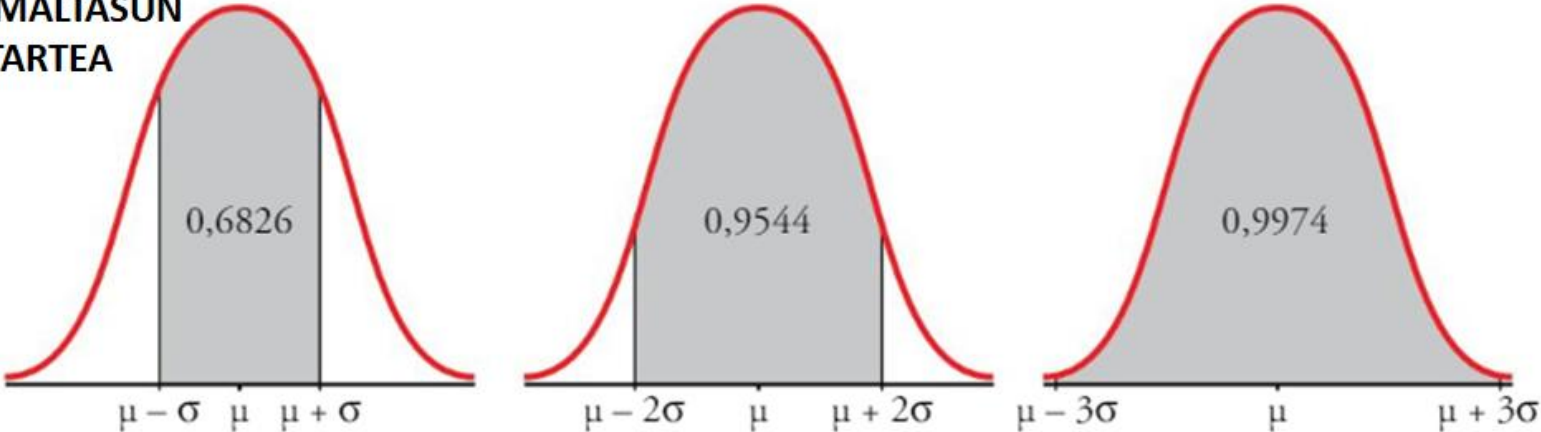
$$P[X \leq k] = \int_{-\infty}^k f(x) \cdot dx$$

μ batezbestekoaren eta σ desbideratze tipikoaren balio bakoitzerako, $N(\mu, \sigma)$ deitzen dan kurba normal desberdin bat dago, **Gaussen kanpaia** esaten jakona.

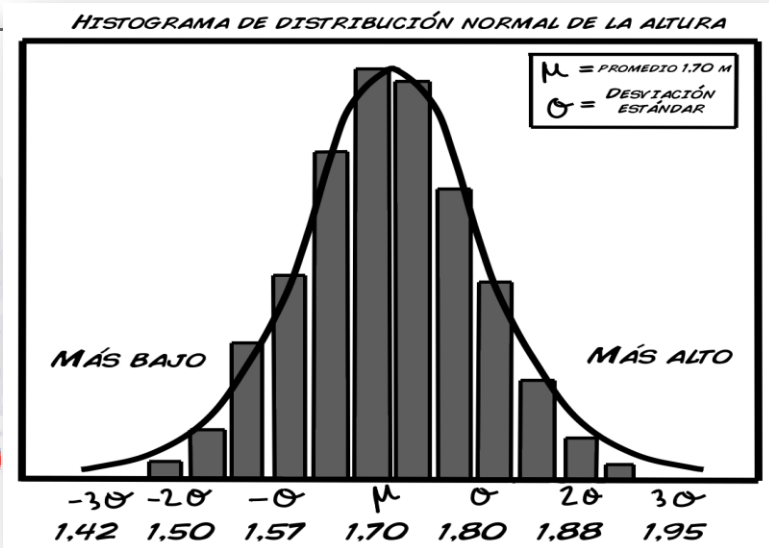
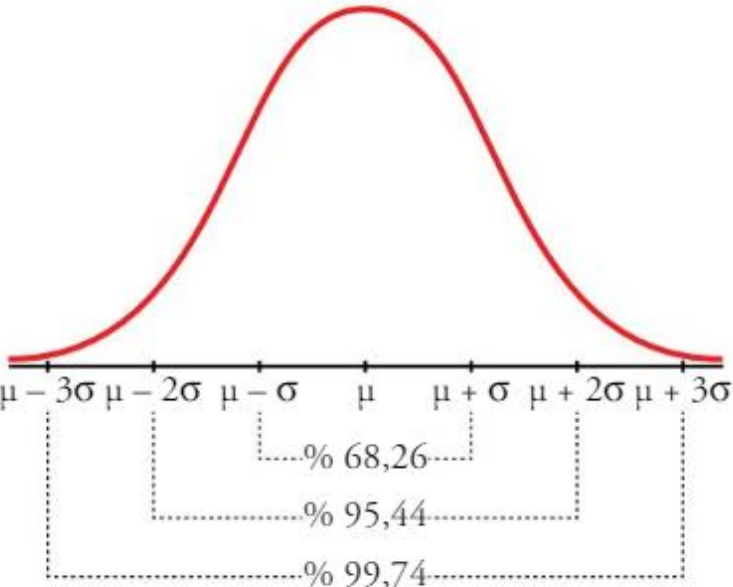
Adibidez, $N(0, 4)$, $N(10, 4)$ eta $N(10, 2)$ banaketak aztertuko ditugu.



NORMALTASUN TARTEA



$x \sim N(100, 15)$

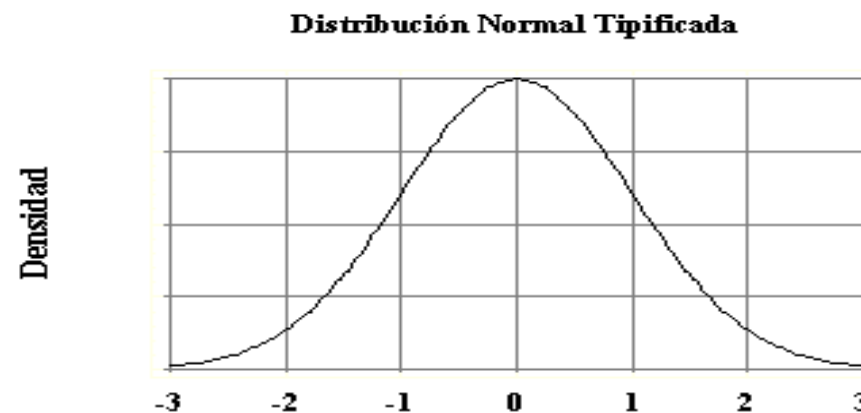


5.1 BANAKETA NORMAL TIPIFIKATUA

$$z \sim N(0,1)$$

Banaketa Normal Tipifikatua edo Murritzua, $\mu=0$ eta $\sigma=1$ daukan banaketa normal berezi bat da.

$$z \sim N(0,1)$$



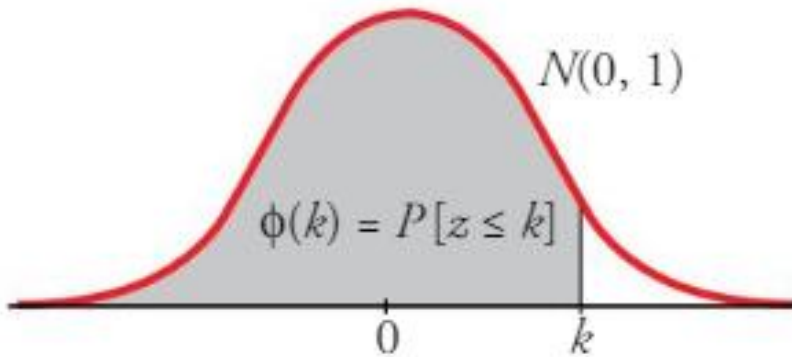
Banaketa mota honen probabilitateak **EZ** dira kalkulatu behar, tabulatuak daude, **TAULAN BILATU BEHAR DIRA**.

429.Orr 1

5.2 $N(0,1)$ BANAKETA NORMAL TIPIFIKATUAREN PROBABILITATEAK KALKULATU

Zaldagia kontutan izan beharko da taulan bilatzeko, z-ren unitateak eta hamarrenak ezkerreko zutabearen dagoz eta ehunenak goiko lerroan dagoz.

Taulan datozen balioak $P(z \leq k)$ kasurako emaitzak dira !!



$\phi(k) = P[z \leq k]$, z aldagaia $N(0, 1)$ da

[illegible]

- $k \geq 0$ bada, $P[z \leq k] = P[z < k] = \phi(k)$ probabilitateak zuzenean aurkituko ditugu tauletan.
- $P[z \geq k] = 1 - P[z < k] = 1 - \phi(k)$
- Abzisa negatiboen kasuan (gogoan izan kurba simetrikoa dela),
 $P[z \leq -k] = P[z \geq k] = 1 - \phi(k)$

1. $P(z \leq 0.35) =$

2. $P(z \leq 1.37) =$

3. $P(z \leq 3.9) =$

4. $P(z \leq 2) = P(z < 2) =$

5. $P(z \leq k) = 0.7019$

6. $P(z \leq k) = 0.8997$

7. $P(z \leq k) = 0.5040$

2 barne egoteak edo ez, ez dauka inolako eraginik

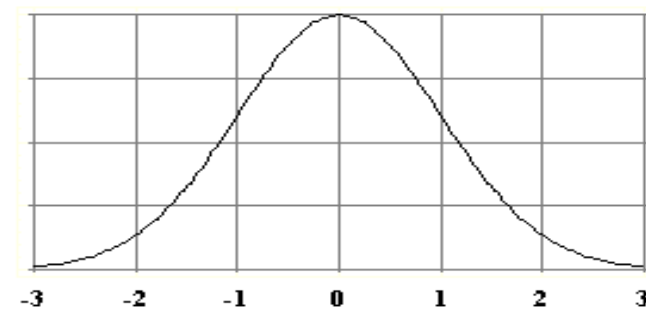
$$P[x = k] = 0$$

$$P[x \leq k] = P[x < k]$$

3,9-tik aurrera probabilitateak 1 balio dabe

- $k \geq 0$ bada, $P[z \leq k] = P[z < k] = \phi(k)$ probabilitateak zuzenean aurkituko ditugu tauletan.
- $P[z \geq k] = 1 - P[z < k] = 1 - \phi(k)$
- Abzisa negatiboen kasuan (gogoan izan kurba simetrikoa dela),
 $P[z \leq -k] = P[z \geq k] = 1 - \phi(k)$

Densidad



1. $P(z \geq 1,73) =$
2. $P(z \geq -1) =$
3. $P(z \leq -0,34) =$
4. $P(0,21 \leq z \leq 1,34) =$
5. $P(-1,95 \leq z \leq -1) =$
6. $P(-0,83 \leq z \leq 2,3) =$

430.Orr 4
438.orri 8-11

■ $k \geq 0$ bada, $P[z \leq k] = P[z < k] = \phi(k)$ probabilitateak zuzenean aurkituko ditugu tauletan.

■ $P[z \geq k] = 1 - P[z < k] = 1 - \phi(k)$

■ Abzisa negatiboen kasuan (gogoan izan kurba simetrikoa dela),

$$P[z \leq -k] = P[z \geq k] = 1 - \phi(k)$$

1. $P(z \geq 2.1) =$

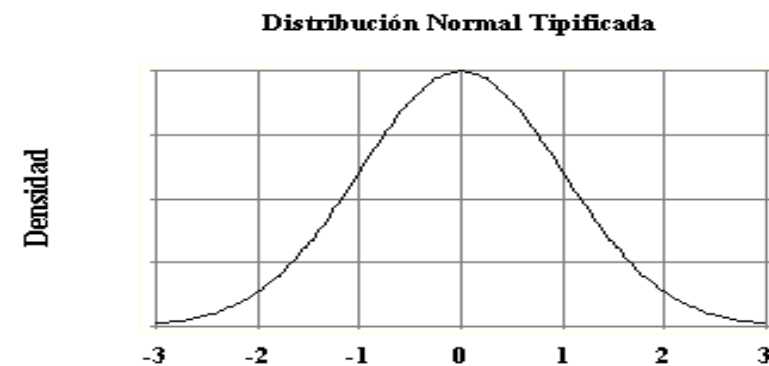
2. $P(z \geq -1) =$

3. $P(z \leq -0.34) =$

4. $P(0.5 \leq z \leq 1.5) =$

5. $P(-1.39 \leq z \leq -0.44) =$

6. $P(-0.152 \leq z \leq 0.90) =$



424.Orr / 425. orr

1 Aurkitu probabilitate hauek:

- | | |
|---------------------|------------------|
| a) $P[z \leq 0,84]$ | b) $P[z < 1,5]$ |
| c) $P[z < 2]$ | d) $P[z < 1,87]$ |
| e) $P[z < 2,35]$ | f) $P[z \leq 0]$ |
| g) $P[z < 4]$ | h) $P[z = 1]$ |

4 Aurkitu:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|
| a) $P[z > 1,3]$ | b) $P[z < -1,3]$ | c) $P[z > -1,3]$ |
| d) $P[1,3 < z < 1,96]$ | e) $P[-1,96 < z < -1,3]$ | |
| f) $P[-1,3 < z < 1,96]$ | g) $P[-1,96 < z < 1,96]$ | |

434.orri 8-11

■ $N(0, 1)$ taularen erabilera

8 $N(0, 1)$ banaketan, kalkulatu probabilitate hauek:

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| a) $P[z = 2]$ | b) $P[z \leq 2]$ |
| c) $P[z \geq 2]$ | d) $P[z \leq -2]$ |
| e) $P[z \geq -2]$ | f) $P[-2 \leq z \leq 2]$ |

9 $N(0, 1)$ banaketan, kalkulatu:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| a) $P[z \leq 1,83]$ | b) $P[z \geq 0,27]$ |
| c) $P[z \leq -0,87]$ | d) $P[z \geq 2,5]$ |

10 $N(0, 1)$ banaketan, kalkulatu probabilitate hauek:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a) $P[z = 1,6]$ | b) $P[-2,71 \leq z \leq -1,83]$ |
| c) $P[1,5 \leq z \leq 2,5]$ | d) $P[-1,87 \leq z \leq 1,25]$ |

11 Kalkulatu k kasu hauetako bakoitzean:

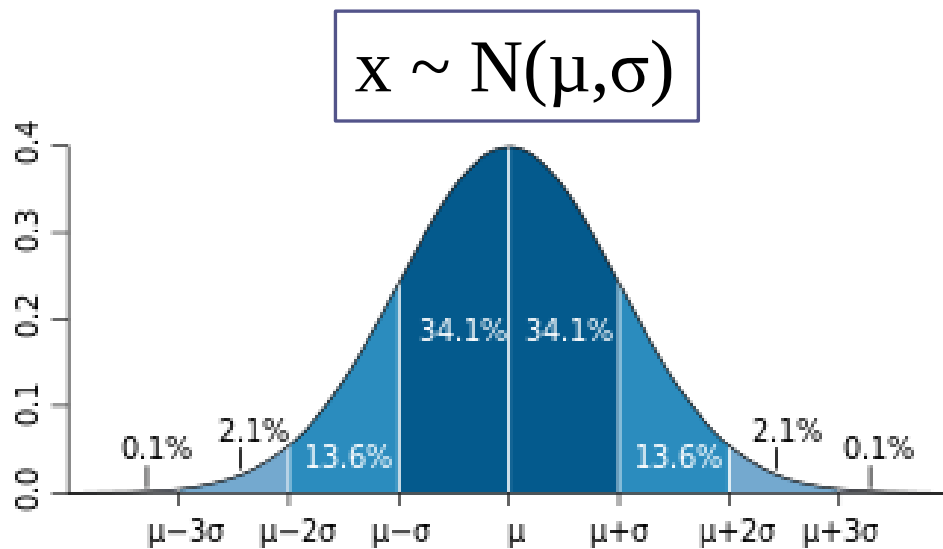
- | | |
|------------------------|---------------------------|
| a) $P[z < k] = 0,8365$ | b) $P[z > k] = 0,8365$ |
| c) $P[z < k] = 0,1894$ | d) $P[-k < z < k] = 0,95$ |

5.3 TIPIFIKAZIOA

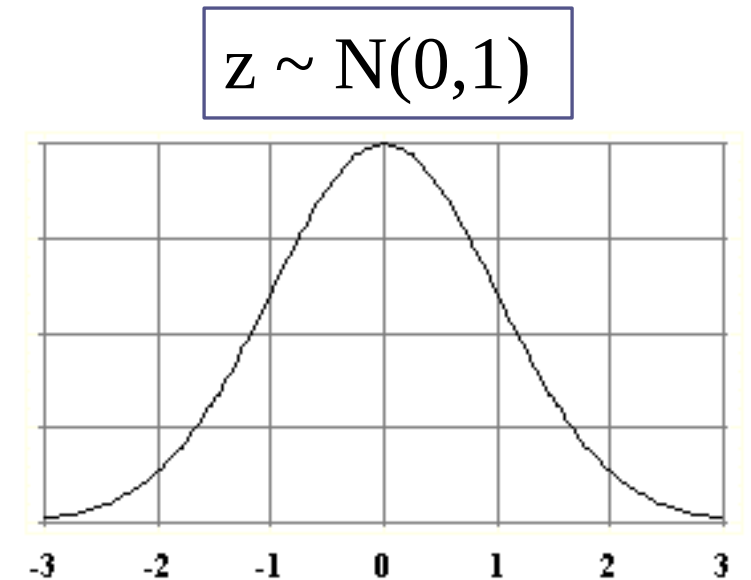
$$x \sim N(\mu, \sigma) \rightarrow z \sim N(0, 1)$$

Tipifikatua ez den normal baten kasuan probabilitateak kalkulatu behar badoguz arazo bat daukagu... taulak falta jakuz. Dekogun taula bakarra $N(0,1)$ banaketarena da.

Baina bere baliokidea kalkulatu dezakegu $N(0,1)$ banaketan eta probabilitatea kalkulatu:



$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$



x aldagaia $N(\mu, \sigma)$ bada, $P[h < x < k]$ probabilitatea kalkulatzeko hau egingo dugu:

$$P[h < x < k] = P\left[\frac{h - \mu}{\sigma} < z < \frac{k - \mu}{\sigma}\right]$$

$k \rightarrow \frac{k - \mu}{\sigma}$ aldaketari **aldagaiaren tipifikazio** esaten zaio.

z aldagai tipifikatuak $N(0, 1)$ banaketa jarraitzen du.

$N(6, 4)$ batean, kalkulatu honako probabilitate hauek:

a) $P[x \leq 3]$

b) $P[x \geq 12]$

c) $P[5 \leq x \leq 8]$

**438.orr 12-15
30,31,32 ihazkoak**

438.orr 12-15
30,31,32 ihazkoak

■ **Tipifikazioa**

- 12** Test erako azterketa batean, batezbestekoa 28 puntukoa izan da, eta desbideratze tipikoa, 10 puntukoa. Kalkulatu honako emaitza hauek lortu dituzten ikasleen puntuazio tipifikatua:
- a) 38 puntu b) 14 puntu
c) 45 puntu d) 10 puntu
- 13** Aurreko problemako azterketan ikasle baten puntuazio tipifikatua 0,8 izan bada, zenbat puntu lortu zituen? Zenbat puntu dagozkio $-0,2$ balio tipifikatuari?

■ **Probabilitateen kalkulua $N(\mu, \sigma)$ banaketetan**

- 14** $N(43, 10)$ banaketa batean, kalkulatu honako probabilitate hauek:
- a) $P[x \geq 43]$ b) $P[x \leq 30]$
c) $P[40 \leq x \leq 55]$ d) $P[30 \leq x \leq 40]$
- 15** $N(151, 15)$ banaketa batean, kalkulatu:
- a) $P[x \leq 136]$ b) $P[120 \leq x \leq 155]$
c) $P[x \geq 185]$ d) $P[140 \leq x \leq 160]$

30 Ikasleen populazio batean, ingelesean zer nota ateratu duten aztertuta, eta banaketa normal bati jarraitzen diola ikusi da. Baina A metodoarekin ikasten dutenen batezbestekoa 5 da, eta B metodoarekin ikasten dutenen batezbestekoa, 6.

Horrez gain, badakigu A metodoarekin ikasten duten ikasleen % 4k 3,5eko notatik behera ateratu dutela, eta B metodoarekin ikasten dutenen % 2k, 8tik gorako nota.

- a) A metodoarekin ikasten duten ikasleen zer ehunekok ez du lortuko 6,5eko nota gainditzea?
- b) B metodoarekin ikasten duten ikasleen zer ehunekok lortuko du 4 eta 6 arteko nota?

31 Kiroldegi bat hobeto argiztatzeko, foku berri batzuk jarriko dituzte. Saltzaileak ziurtatu duenez, fokuen iraupena aldagai normala da, batezbestekoa 1 500 h eta desbideratze tipikoa 200 h izanik.

- a) Zer probabilitate dago zorian foku bat hartu eta 1 000 ordu irautea gutxienez?
- b) 2 000 foku erosi badira, 1 000 ordu gutxienez zenbatek irautea espero dezakegu?

32 2 000 soldaduren pisuek banaketa normala dute: batezbestekoa 75 kg eta desbideratze tipikoa 8 kg. Kalkulatu zer probabilitate dagoen zorian aukeratutako soldadu baten izateko:

- a) 71 kg-tik gora.
- b) 73 eta 79 kg artean.
- c) 80 kg-tik behera.
- d) 85 kg-tik gora.

438.orr 12-15

30,31,32 ihazkoak

Tipifikazioa

12 Test erako azterketa batean, batezbestekoa 28 puntukoa izan da, eta desbideratze tipikoa, 10 puntukoa. Kalkulatu honako emaitza hauek lortu dituzten ikasleen puntuazio tipifikatua:

- a) 38 puntu
- b) 14 puntu
- c) 45 puntu
- d) 10 puntu

13 Aurreko problemako azterketan ikasle baten puntuazio tipifikatua 0,8 izan bada, zenbat puntu lortu zituen? Zenbat puntu dagozkio $-0,2$ balio tipifikatuari?

Probabilitateen kalkulua $N(\mu, \sigma)$ banaketetan

14 $N(43, 10)$ banaketa batean, kalkulatu honako probabilitate hauek:

- a) $P[x \geq 43]$
- b) $P[x \leq 30]$
- c) $P[40 \leq x \leq 55]$
- d) $P[30 \leq x \leq 40]$

15 $N(151, 15)$ banaketa batean, kalkulatu:

- a) $P[x \leq 136]$
- b) $P[120 \leq x \leq 155]$
- c) $P[x \geq 185]$
- d) $P[140 \leq x \leq 160]$

30 Ikasleen populazio batean, ingelesean zer nota ateratu duten aztertu, eta banaketa normal bati jarraitzen diola ikusi da. Baina A metodoarekin ikasten dutenen batezbestekoa 5 da, eta B metodoarekin ikasten dutenen batezbestekoa, 6. Horrez gain, badakigu A metodoarekin ikasten duten ikasleen % 4k 3,5eko notatik behera ateratu dutela, eta B metodoarekin ikasten dutenen % 2k, 8tik gorako nota.

- a) A metodoarekin ikasten duten ikasleen zer ehunekok ez du lortuko 6,5eko nota gainditzea?
- b) B metodoarekin ikasten duten ikasleen zer ehunekok lortuko du 4 eta 6 arteko nota?

31 Kiroldegi bat hobeto argiztatzeko, foku berri batzuk jarriko dituzte. Saltzaileak ziurtatu duenez, fokuen iraupena aldagai normala da, batezbestekoa 1 500 h eta desbideratze tipikoa 200 h izanik.

- a) Zer probabilitate dago zorian foku bat hartu eta 1 000 ordu irautea gutxienez?
- b) 2 000 foku erosi badira, 1 000 ordu gutxienez zenbatek irautea espero dezakegu?

32 2 000 soldaduren pisuek banaketa normala dute: batezbestekoa 75 kg eta desbideratze tipikoa 8 kg. Kalkulatu zer probabilitate dagoen zorian aukeratutako soldadu baten izateko:

- a) 71 kg-tik gora.
- b) 73 eta 79 kg artean.
- c) 80 kg-tik behera.
- d) 85 kg-tik gora.

SELEKTIBITATEA

EKAINA 2022

B5 Ariketa

Seriean fabrikatutako pieza baten pisuak (gramotan) banaketa normalari jarraitzen dio, non batez bestekoa 52 den eta desbiderapen tipikoa 6,5.

- (a) Kalkulatu fabrikatutako pieza baten pisua 50 eta 68 gramoen artean egoteko probabilitatea.
- (b) Fabrikatutako piezen % 30ek pieza jakin batek baino pisu handiagoa badu, zenbateko pisua du azken horrek?

B5 EBAZPENA

$$(a) P(50 < X < 68) = P(-0,31 < Z < 2,46) = 0,9931 - (1 - 0,6217) = 0,6148.$$

$$(b) P(X > \alpha) = 0,3 \implies 1 - P\left(Z < \frac{\alpha - 52}{6,5}\right) = 0,3 \implies \frac{\alpha - 52}{6,5} = 0,52 \\ \implies \alpha = 55,38.$$

Fabrikatutako piezen % 30 55,38 gramotik aurrera dago.

B5 Ariketa

Herri jakin bateko biztanleriaren altuerak banaketa normal bati jarraitzen dio, batezbestekoa 1,74 cm eta desbideratze tipikoa 0,05 cm izanik. Biztanle bat aukeratzeko da zoriz.

- a) Zein da bere altuera batezbestekoaren berdina edo txikiagoa izateko probabilitatea?
- b) Zein da bere altuera 1,64 eta 1,84 cm artean egoteko probabilitatea?
- c) Biztanleria 1500 pertsonaz osatuta badago, zenbatek dute 1,54 cm baino altuera txikiagoa?

EBAZPENA B5

a) $P(x < 1,74) = 0,5$.

b)
$$P(1,64 < x < 1,84) = P\left(\frac{1,64 - 1,74}{0,05} < z < \frac{1,84 - 1,74}{0,05}\right)$$
$$= P(-2 < z < 2) = 0,9772 - (1 - 0,9772) = 0,9544.$$

c)
$$P(x < 1,54) = P\left(z < \frac{1,54 - 1,74}{0,05}\right) = P(z < -4) = 0, \text{ beraz, ez dago}$$

1,54 baino altuera txikiagoa duen biztanlerik.

SELEKTIBITATEA

UZTAILA 2020

A5 Ariketa

Makina batek ontziak egiten ditu eta ontzien edukierak $N(10; 0, 1)$ banaketa normal bati jarraitzen dio. Fabrikatzaile batek uste du ontzi bat akastuna dela edukiera 9,8 eta 10,1 artekoa ez bada. Kalkula itzazu:

- a) Ontzi bat akastuntzat jotzeko probabilitatea.
- b) 1500 ontzi fabrikatu badira, zenbat espero dira akastunak?

B5 Ariketa

EBAU 2023 OHIKOA

Matematikako proba batean lortutako emaitzek 65 puntuko batezbestekoa eta 18 puntuko desbideratze tipikoa dituen banaketa normal bati jarraitzen diote. Ikasleen % 15 maila aurreratuan dago, % 65 maila ertainean eta gainerako % 20a hasierako mailan. Erabaki, zure erantzunak arrazoituz, zein mailatan kokatuko ditugun honako nota hauek lortu dituzten ikasleak:

- a) 85,5 puntu,
- b) 48 puntu.

6. BANAKETA BINOMIALA NORMALERA HURBILDU (427.orr)

$B(n,p)$ $np > 5$ denean hurbilketa ia perfektua.

$$\mu = np \quad \sigma = \sqrt{npq}$$

Binomiala Normalean bihurtzeko baldintzak:

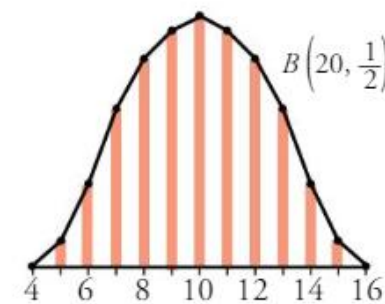
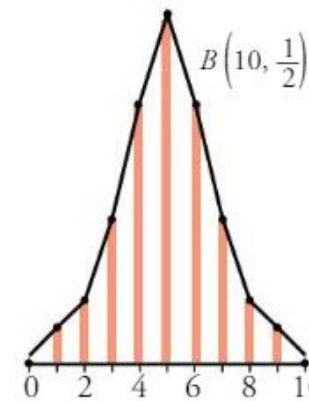
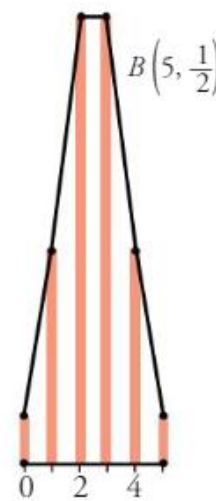
$$n \geq 10$$

$$np \geq 5$$

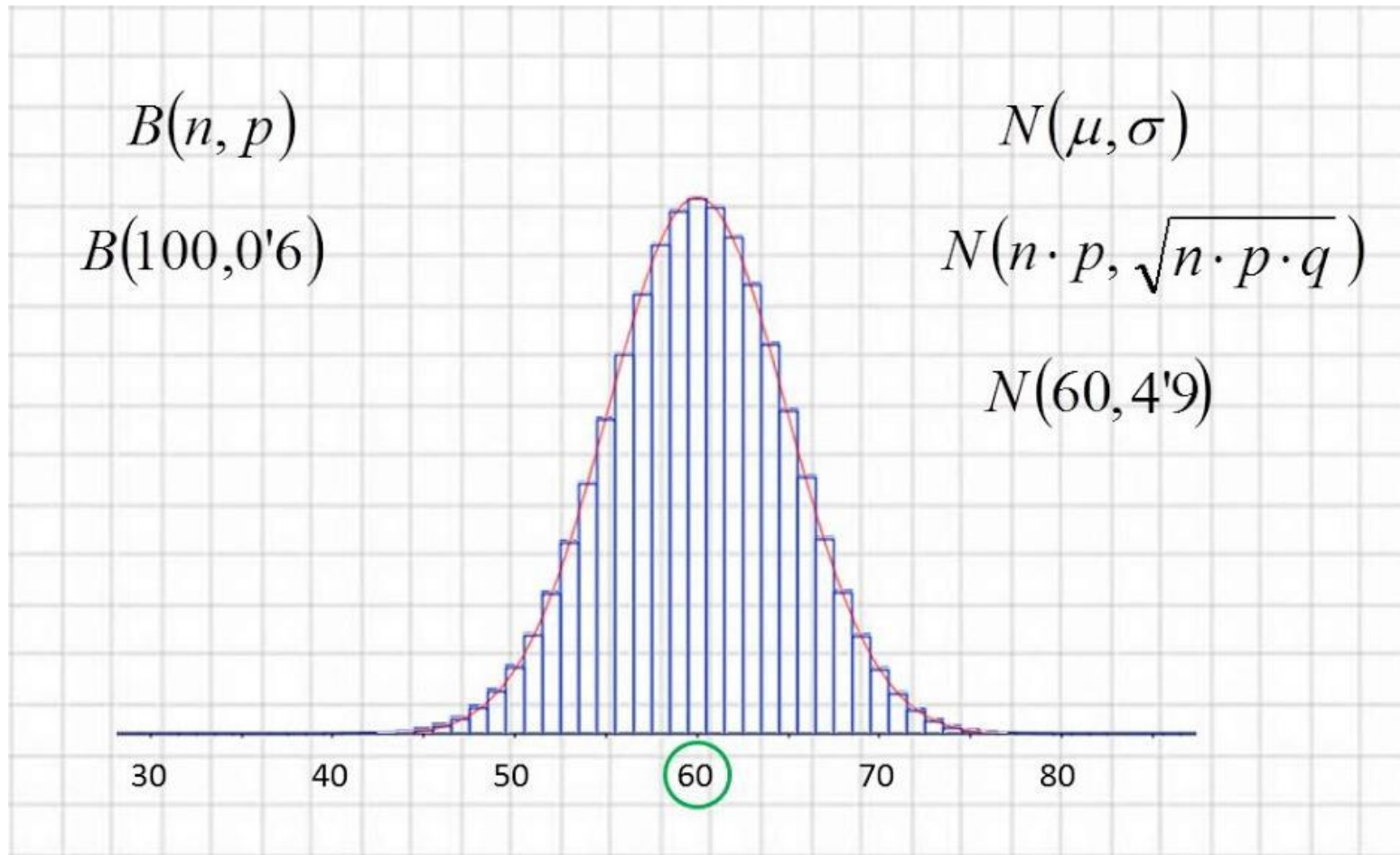
$$nq \geq 5$$



$$B(n, p) \rightarrow N(np, \sqrt{npq})$$



Binomialaren buruketa oso luzea denean normalerako hurbilketa egiten dogu. Ez da guztiz zehatza izango baina nahiko hurbilduko da.



Adibidea: $B(50, 0.3)$ banaketa binomiala normalera hurbildu:

Binomiala Normalean bihurtzeko baldintzak:

$$n \geq 10$$

$$np \geq 5$$

$$nq \geq 5$$



$$B(n, p) \rightarrow N(np, \sqrt{npq})$$

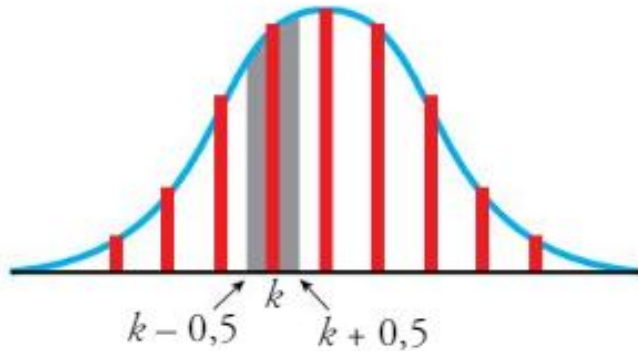
6.1 Yates-en zuzenketa

Banaketa binomialetik normalera hurbildu beharreko buruketa bat ebazterakoan, aldagaien tipifikazio egin aurretik, jarraitasuneko zuzenketa bat egin behar da. Zuzenketa honen beharrezana, honengatik da: banaketa binomiala, aldagai diskretuen banaketa bat da eta banaketa normala, aldagai jarriaena

X aldagai aleatorio **diskretoa**, aldagai **jarrai bihurtzen dugunean**, ezin daitekegu kalkulatu balio zehatzen edo puntu baten probabilitaterik. Arazo hau konpontzeko, 1 zabalerako tartea hartzen dugu balioari +0,5 batuz eta kenduz:
 $P(X=a)=P(a-0,5 < X < a+0,5)$ [?] [?]

x aldagaia $B(n, p)$ bada eta x' aldagaia $N(np, \sqrt{npq})$ bada:

$$P[x = k] = P[k - 0,5 < x' < k + 0,5]$$



$$\begin{aligned} X &\rightarrow X' \\ B(n, p) &\rightarrow N(\mu, \sigma) \end{aligned}$$

$$P(x \leq k) = P(x' \leq k + 0.5)$$

$$P(x < k) = P(x' < k - 0.5)$$

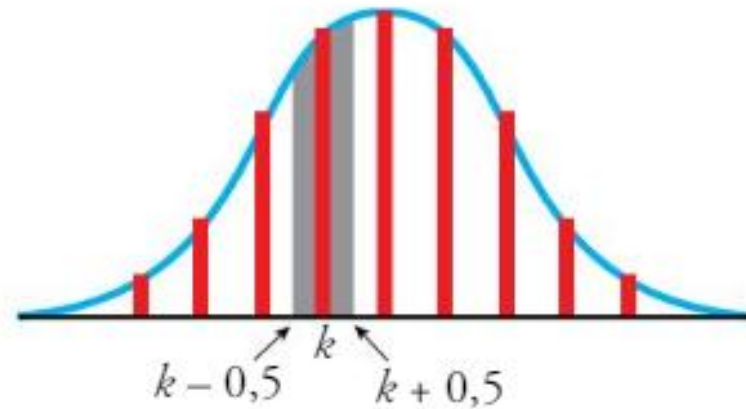
$$P(x \geq k) = P(x' \geq k - 0.5)$$

$$P(x > k) = P(x' > k + 0.5)$$

$$P(x = k) = P(k - 0.5 \leq x' \leq k + 0.5)$$

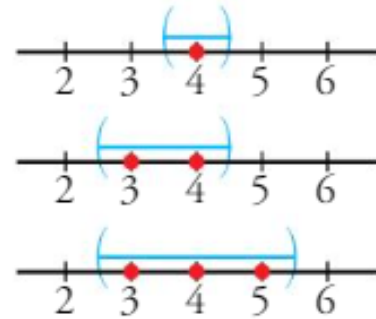
x aldagaia $B(n, p)$ bada eta x' aldagaia $N(np, \sqrt{npq})$ bada:

$$P[x = k] = P[k - 0,5 < x' < k + 0,5] \quad P[3 < x < 5] = P[x = 4] = P[3,5 < x' < 4,5]$$



$$P[3 \leq x < 5] = P[x = 3 \text{ edo } x = 4] = P[2,5 < x' < 4,5]$$

$$P[3 \leq x \leq 5] = P[x = 3 \text{ edo } x = 4 \text{ o } x = 5] = P[2,5 < x' < 5,5]$$



$B(200; 0,3)$ banaketa batean, kalkulatu $P[x \geq 70]$.

$$\left. \begin{aligned} \mu &= 200 \cdot 0,3 = 60 \\ \sigma &= \sqrt{200 \cdot 0,3 \cdot 0,7} = 6,48 \end{aligned} \right\} \text{Ikusten dugunez, } np > 5 \text{ da, eta argi dago } nq \text{ ere badela.}$$

$$x \text{ da } B(200; 0,3) \rightarrow x' \text{ da } N(60; 6,48) \rightarrow z \text{ da } N(0, 1)$$

$$\begin{aligned} P[x \geq 70] &= P[x' > 69,5] = P\left[z > \frac{69,5 - 60}{6,48}\right] = P[z > 1,47] = \\ &= 1 - P[z \leq 1,47] = 1 - \phi(1,47) = 0,0708 \end{aligned}$$

Adibidea:

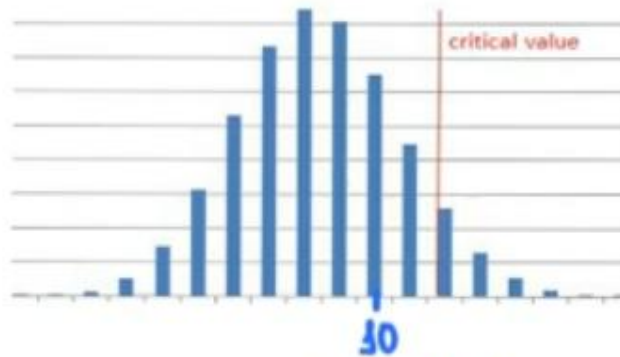
$$P(x \leq 20) =$$

$$P(x < 5) =$$

$$P(x \geq 4) =$$

$$P(x > 40) =$$

→ $P(x = 10) =$



$$P(x \leq 20) = P(x' \leq 20.5)$$

$$P(x \leq K) = P(x' \leq K + 0.5)$$

$$P(x < 5) = P(x' < 4.5)$$

$$P(x < K) = P(x' < K - 0.5)$$

$$P(x \geq 4) = P(x' \geq 3.5)$$

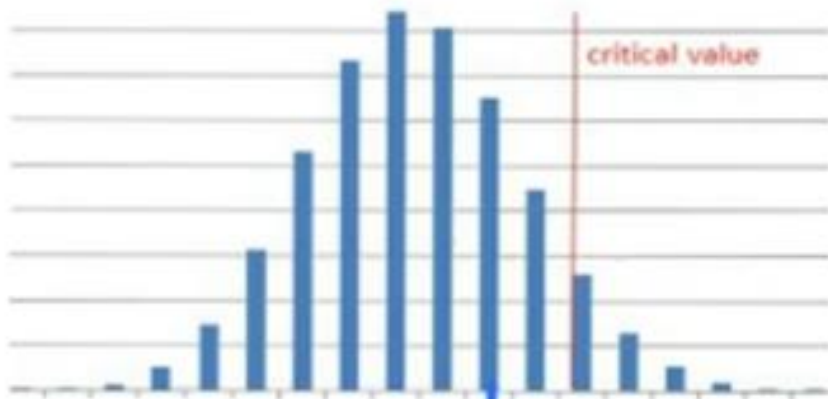
$$P(x \geq K) = P(x' \geq K - 0.5)$$

$$P(x > 40) = P(x' > 40.5)$$

$$P(x > K) = P(x' > K + 0.5)$$

$$P(x = 10) = P(9.5 \leq x' \leq 10.5)$$

$$P(x = K) = P(K - 0.5 \leq x' \leq K + 0.5)$$



LABURBILDUZ:

Banaketa binomialeko ariketa bat banaketa normalera hurbiltzeko egin behar diran pausuak honeek dira:

- 1) Normalizatu ahal dogun erabaki : $np > 5$ eta $nq > 5$
- 2) Banaketa binomiala , banaketa normalera hurbildu

$$B(n, p) \rightarrow N(np, \sqrt{npq})$$

- 3) Yates-en zuzenketa aplikatu aldagiari kasu bakoitzean ondo fijatuz: $+0,5$ edo $-0,5$ (y izatetik $\rightarrow$ x izatera)
- 4) Aldagaia tipifikatu $N(0,1)$ banaketa normala estandarra, tulen bidez erabiltzeko

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

- 5) Problema ebatzi Banaketa normaleko **taula** erabiliz:

Garrantzitsua:

Baina...zertarako hurbildu banaketa binomial diskretoko buruketa bat banaketa normal jarraitu batera? Ez da errazagoa zuzenean banaketa binomialaren formula erabiltzea?

GOGORATU:

Banaketa binomial batean:

$P[x \leq 2]$

$$P[x \leq 2] = P[x=0] + P[x=1] + P[x=2]$$

Kasu honetan binomialaren formula 3 bider aplikatzen da eta listo.

$P[x \leq 100]$

Kasu honeta formula 101 bider aplikatu beharko litzateke. Beraz kasu honetan:ç

BINOMIALA → NORMALA

Makina batek egiten dituen torlojuen %2 akastunak dira. 2000 torlojuko multzo batean, zer probabilitate dago 50 torloju akastun baino gutxiago egoteko?

- 1) Normalizatu ahal dogun erabaki : $np > 5$ eta $nq > 5$
- 2) Banaketa binomiala, banaketa normalera hurbildu

$$B(n, p) \rightarrow N(np, \sqrt{npq})$$

- 3) Yates-en zuzenketa aplikatu aldagiari kasu bakoitzean ondo fiijatuz: $+0,5$ edo $-0,5$ (y izatetik $\rightarrow$ x izatera)
- 4) Aldagaia tipifikatu $N(0,1)$ banaketa normala estandarra, tuler bidez erabiltzeko

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$B(2000; 0,02)$ binomial bat da, eta $\mu = np = 40$ eta $\sigma = \sqrt{npq} = 6,26$ dira.

Ikusten dugunez, $np = 40 > 5$ da, baita $nq > 5$ ere. Beraz, $N(40; 6,26)$ normalera hurbiltzen dela ziurta dezakegu.

$$x \text{ da } B(2000; 0,02) \rightarrow x' \text{ da } N(40; 6,26) \rightarrow z \text{ da } N(0, 1)$$

$$\begin{aligned} P[x < 50] &= P[x' \leq 49,5] = P\left[z \leq \frac{49,5 - 40}{6,26}\right] = P[z \leq 1,52] = \\ &= \Phi(1,52) = 0,9357 \end{aligned}$$

Eskaturiko probabilitatea 0,9357 da.

**438.orr 16-17
40,41,42 ihazkoak**

438.orr 16-17

40,41,42 ihazkoak

■ Binomiala → Normala

- 16** Dado bat mila bider botatzen badugu, zer probabilitate dago bostekoen kopurua 100 baino txikiagoa izateko?
- 17** Txanpon bat 400 bider bota dugu. Kalkulatu zer probabilitate dagoen lortutako aurpegien kopurua:
- a) 200 baino handiagoa izateko.
 - b) 180 eta 220 artean egoteko.
- 40** Ospitale batean, jaiotzen diren umeen % 54 neskak dira. Zer probabilitate dago 2 500 jaiotzatatik mutilak 1 200 eta 1 400 artean izateko, bi muturrak kontuan izanda?
- 41** Test erako azterketa batek 50 galdera ditu, eta galdera bakoitzak, hiru erantzun, baina bat baino ez da zuzena. Azterketa gainditzeko, 25 galderari erantzun behar zaie ondo; oso ondo ateratzeko, 35i; eta bikain ateratzeko, 45 galderari. Zorian erantzunez gero, zer probabilitate dago gainditzeko? Eta oso ondo ateratzeko? Eta bikain lortzeko?
- 42** Mikrozikuituak egiten dituen enpresa batean egiaztatu dutenez, piezen % 10 akastunak izaten dira. Bertan egindako 300 mikrozikuituko paketea erosi badugu, zehaztu:
- a) Zer probabilitate dagoen mikrozikuitu akastunak % 9tik gora izateko.
 - b) Zer probabilitate dagoen mikrozikuitu akastunak 20 eta 30 artean izateko.

SELEKTIBITATEA

UZTAILA 2022

B5 Ariketa

Ikerketa baten arabera, auzo jakin batean etxeen % 60k gutxienez bi auto dituzte. Auzo horretan 50 etxeren lagin bat aukeratzen da ausaz. Eskatzen da:

- (a) Zein da etxe horietako 20k gutxienez bi auto izateko probabilitatea?
- (b) Zein da 30 eta 40 arteko etxek gutxienez, biak barne, bi auto izateko probabilitatea?

B5 EBAZPENA

Banaketa binomiala da $B(50, 0,6)$. $n \cdot p \geq 5$ eta $n \cdot q \geq 5$ direnez, $N(30, 3,46)$ banaketa normalarekin hurbil daiteke.

- (a) $P(X \geq 20) = P(Y > 19,5) = P(Z > -3,03) = P(Z < 3,03) = 0,9988$.
- (b) $P(30 \leq X \leq 40) = P(29,5 < Y < 40,5) = P(-0,14 < Z < 3,03) = 0,9988 - 1 + 0,5557 = 0,5545$.

SELEKTIBITATEA

EKAINA 2021

B5 Ariketa

Hiri batean 3900 pertsona aukeratu dira zoriz. Kalkulatu:

- a) Patroiaren egunean urteak betetzen dituzten pertsonen kopurua gutxienez 15 izateko probabilitatea.
- b) Patroiaren egunean urteak betetzen dituzten pertsonen kopurua 5 eta 15 artean, biak barne, izateko probabilitatea.

B5 EBAZPENA

Banaketa binomiala da, $B(3900, 1/365)$. $np \geq 5$ eta $nq \geq 5$ direnez, $N(10,68; 3,26)$ banaketa normalarekin hurbil daiteke.

$$\text{a) } P(x \geq 15) = P(x' > 14,5) = P\left(z > \frac{14,5 - 10,68}{3,26}\right) = P(z > 1,17) = 1 - 0,8790 = 0,121$$

$$\text{b) } P(5 \leq x \leq 15) = P(4,5 < x' < 15,5) = P\left(\frac{4,5 - 10,68}{3,26} < z < \frac{15,5 - 10,68}{3,26}\right) = P(-1,90 < z < 1,48) = 0,9306 - (1 - 0,9713) = 0,9019.$$

SELEKTIBITATEA

EKAINA 2020

B5 Ariketa

Garaje batean 30 aparkaleku daude. Aparkaleku bakoitzean auto bat egon daiteke ala ez, gainerako aparkalekuetan gertatzen denaren independentea izanik. Aparkalekua okupatuta egotearen probabilitatea 0,4koa bada, ondokoa eskatzen da:

- a) Probabilitate-eredu hau identifikatzea eta deskribatzea.
- b) Zer probabilitatea dago, egun batean aparkatutako auto kopurua 8 izateko?
- c) Kalkulatu zer probabilitatea dagoen egun batean, aparkatutako auto kopurua 10 eta 20 artean izateko.

SELEKTIBITATEA

UZTAILA 2020

A5 Ariketa

Makina batek ontziak egiten ditu eta ontzien edukierak $N(10; 0, 1)$ banaketa normal bati jarraitzen dio. Fabrikatzaile batek uste du ontzi bat akastuna dela edukiera 9,8 eta 10,1 artekoa ez bada. Kalkula itzazu:

- a) Ontzi bat akastuntzat jotzeko probabilitatea.
- b) 1500 ontzi fabrikatu badira, zenbat espero dira akastunak?

Supongamos que en una prueba de matemáticas, el promedio de puntajes obtenidos por los estudiantes es de 70 y la desviación estándar es de 8.

Si un estudiante obtuvo un puntaje de 84 en la prueba, podemos utilizar la fórmula de estandarización para calcular su puntaje estándar, que nos permitirá compararlo con el resto de los estudiantes de la clase:

$$z = (x - \mu) / \sigma \quad z = (84 - 70) / 8 \quad z = 1.75$$

Esto significa que el puntaje del estudiante está a 1.75 desviaciones estándar por encima del promedio de la clase.

Para interpretar este valor, se puede consultar una tabla de distribución normal estándar, que nos indica que el área bajo la curva normal estándar correspondiente a un valor de z de 1.75 es de 0.9599. Esto significa que el estudiante obtuvo un puntaje mejor que el 95.99% de los demás estudiantes de la clase.

De esta manera, la tipificación nos permite comparar los puntajes obtenidos por los estudiantes en una prueba y evaluar su desempeño en relación con el resto de la clase.